操作履歴（dbo.t_operation_log）テーブル仕様書

文書ID：CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-T_OPERATION_LOG／版：1.1／文書種別：テーブル定義／対象：SQL Server／文書パス：基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md

テーブルヘッダー

項目	内容
論理名／物理名／構成	操作履歴／dbo.t_operation_log。業務変更の対象と実行情報を保存する12列の表である。実装根拠：database/001_schema.sql:137-154。
1件の意味と確定条件	学生の新規・更新・論理削除、または宣言されたクラス・コード値保守の実変更に伴う記録1件を表す。業務書込みの後に同じ接続・トランザクションで履歴を追記し、commitの完了を経て保存成功を返す。変更なしと重複確認待ちでは追記しない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:261-262、Core/SqlServerStudentService.cs:287-315、Core/SqlServerStudentService.cs:409-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:65-77、Core/MasterMaintenanceService.cs:109-121。

項目	内容
記録内容と保持領域の区別	本表は対象表・対象キー、操作、前後版、変更列名、実行者・時点、受付番号、理由、確認有無を保存する。氏名・住所・所属等の変更前後値は複写しない。編集取消用のOriginalとDetail、検索条件・結果・検索版、成功通知はそれぞれ別のサーバーメモリ情報であり、本表へ移送しない。前後版も過去の業務値を参照する履歴キーではないため、本表から過去値を復元する機能は確認できない。理由には入力文字列を保存するので、履歴全体に個人情報が含まれないことまでは保証しない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135、Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、Infrastructure/SearchContextStore.cs:9-15、Infrastructure/FlashMessageStore.cs:6-9。
主キー／採番	pk_t_operation_logの単独主キーはlog_id。bigint IDENTITY(1,1)でDBが採番する。追記SQLはこの列を指定せず、採番結果を取得しない。学生のSaveResultとマスタのMaintenanceResultにも履歴番号の返却項目はない。実装根拠：database/001_schema.sql:138-150、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/Contracts.cs:68-70、Core/MasterMaintenanceService.cs:11-11、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135。

項目	内容
NULL／DEFAULT／処理設定値	NULL可の列はbefore_versionとoperation_reason。明示DEFAULTはdf_t_operation_log_duplicate_confirmed DEFAULT (0)だけである。新規後版の1、実行者、日時、受付UUIDは処理が渡す値であり、DBのDEFAULTではない。実装根拠：database/001_schema.sql:137-154、Core/SqlServerStudentService.cs:292-307、Core/MasterMaintenanceService.cs:118-135。
長さと記号の読み方	項目詳細の長さはDBの物理容量を示す。varchar(n)はnバイト、nvarchar(n)はn UTF-16コード単位として記載する。実行者64・理由60のUnicodeスカラー上限は説明欄に分ける。PK・NOT NULLは該当するとき○、非該当は空欄とする。DEFAULTなしと長さ非適用も空欄とし、IDENTITYと処理設定値は説明へ記載する。実装根拠：database/001_schema.sql:138-153、Core/StudentNormalizer.cs:37-57。

項目	内容
照合順序	target_table、target_key、operation_typeはLatin1_General_100_BIN2。changed_columns、executed_by、operation_reasonはLatin1_General_100_CS_AS_SCである。実装根拠：database/001_schema.sql:139-148。
実行者・理由・UTCのCHECK	ck_t_operation_log_executed_by_scalarは実行者64スカラー以内、ck_t_operation_log_operation_reason_scalarは理由がNULLまたは60スカラー以内、ck_t_operation_log_executed_at_utcは日時のオフセット0を要求する。文字数CHECKはSC照合順序を使い、末尾にN'#'を加えたLENから1を引くため、末尾空白も上限に含める。実行者・日時のCHECK式にNULL許容枝があっても、両列のNOT NULLは別に適用される。実装根拠：database/001_schema.sql:145-153。

項目	内容
操作種別・JSONのCHECK	ck_audit_operationはCREATE、UPDATE、DELETE、DISABLE、ENABLEの5値を許可する。ck_audit_jsonはISJSON(changed_columns)=1と、LEFT(LTRIM(changed_columns),1)='['を要求する。JSON要素の型、許可列名、要素数を検査する制約はない。実装根拠：database/001_schema.sql:204-205。
DB整合性の保証範囲	対象表名の許可一覧、対象キーの実在、操作別の前版必須、前後版の正値や差が1であること、操作別の理由必須を保証するCHECKはない。受付番号の一意制約もない。これらの条件は、確認できる呼出元の検査・値生成と、DB列のNOT NULL・CHECKを区別して判断する。実装根拠：database/001_schema.sql:137-154、database/001_schema.sql:187-212。

項目	内容
索引と履歴参照	通常索引ix_operation_target(target_table,target_key,executed_at)を定義する。列順は対象表、対象キー、実行日時であり、一意索引ではない。この宣言から履歴検索の抽出条件、日時の表示順、取得件数、ページングは定まらない。接続された履歴閲覧・検索処理は確認できない。実装根拠：database/001_schema.sql:212-212。
業務表との関連	学生の書込みはSqlServerStudentService.Audit、宣言されたSaveClassAsyncとSaveCodeAsyncはMasterMaintenanceService.Logを呼び、同じ接続・トランザクションを履歴INSERTへ渡す。これは書込み時の呼出関係である。本表から業務表へのFKは宣言されておらず、対象表名と文字列キーをFKの多重度や削除連動として扱わない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:307-307、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/SqlServerStudentService.cs:413-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:75-77、Core/MasterMaintenanceService.cs:119-135、database/001_schema.sql:187-205。

項目	内容
接続された追記入口	ProgramはWeb登録・middleware・Controllerルートを接続する。IStudentServiceには認証利用者を取得するSqlServerStudentServiceをwebTokens:trueで登録している。学生の履歴生成に到達するフォーム入口はPOST /students/create、POST /students/{id:long}/update、POST /students/{id:long}/deleteである。MasterMaintenanceServiceの登録・保守ルートはこのWeb構成に含まれず、クラス・コード値の監査はサービス内に宣言された処理として区別する。実装根拠：Program.cs:3-6、Infrastructure/WebHostSetup.cs:13-19、Web/Controllers/StudentsController.cs:26-37、Core/MasterMaintenanceService.cs:30-30、Core/MasterMaintenanceService.cs:79-79。
設計意図と対象範囲の差	参考設計は学生・クラス・コード分類・コード値を監査対象とし、対象識別を管理番号または分類と値、記録内容を変更項目名とする。現行の追記呼出しは学生・クラス・コード値で確認でき、コード分類の通常変更・監査入口は確認できない。確認できるコード分類の書込みはseedによる不足行追加で、既存差分はrollbackして停止し、この追加に履歴INSERTは含まれない。設計意図：reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:25-30。実装根拠：database/002_seed.sql:85-92、Core/MasterMaintenanceService.cs:30-30、Core/MasterMaintenanceService.cs:79-79、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135。

項目	内容
理由の画面入力と移送	通常保存はtextarea#REG-024のInput.OperationReasonを、StudentSaveInput.OperationReason:string?、SaveRequest.Reason:string?へ渡す。削除は別フォームのtextarea#REG-026、name=ReasonをStudentDeleteInput.Reason:stringからDeleteAsyncへ渡す。削除理由は正規化後の同じ値を学生のdelete_reasonと本表のoperation_reasonへ保存する。実行者・日時・受付番号・確認有無は、この理由入力から生成しない。実装根拠：Views/Students/Edit.cshtml:13-17、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:30-42、Web/Inputs/StudentDeleteInput.cs:4-4、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:19-19、Core/SqlServerStudentService.cs:234-234、Core/SqlServerStudentService.cs:409-413。
理由の上限と正規化	両textareaのmaxlength=120はブラウザー側のコード単位上限であり、サービスの原入力60スカラー・保存値60スカラー、DBの120コード単位とは別の制約である。TextはNULLを空文字にして原入力長を先に検査し、CRLF・CRをLFへ統一する。LF以外の制御文字を拒否し、前後空白を除去して保存値長を再検査する。任意の空欄はNULL、必須の空欄はInputValidationExceptionとなる。正規化で短くなる入力も原入力上限超過なら拒否し、不正サロゲートはArgumentExceptionとなる。実装根拠：Views/Students/Edit.cshtml:13-17、Core/StudentNormalizer.cs:37-57。

項目	内容
保存前のWeb検査順	認証とCSRF検査が接続されている。保存Controllerは、FormGuard、作成更新権限、Snapshot取得、復帰Context検査、読込時復帰先との一致、ModelStateの順で確認する。FormGuardは許可項目名をDTOから作り、未知項目と許可されない同名複数値を400のWebFaultで拒否する。ModelStateが有効な場合だけCoordinatorへ進み、Coordinatorは権限と復帰先を再確認してToRequest、SaveAsyncを呼ぶ。実装根拠：Infrastructure/WebHostSetup.cs:14-18、Infrastructure/WebHostSetup.cs:25-25、Web/Controllers/StudentsController.cs:26-33、Web/Controllers/StudentsController.cs:41-41、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:18-18。
編集制御情報とNULLの境界	Snapshotは所有者・ログインセッション・学生ID・読込Detail・Original入力・30分期限・復帰版をメモリに保持する。SnapshotIdは対象キーや受付UUIDとは別の制御値で、本表へ保存しない。取得処理は辞書のTryGetValueを先に呼び、キー不在・期限切れを409、所有者・セッション・対象不一致を403にする。NULL引数を事前に排除する検査はなく、NULLが到達した場合は独自409判定より先に辞書APIの境界となる。空文字・キー不在・NULLを同じ結果へまとめない。MVCは非nullable参照型の暗黙requiredを抑止しており、言語注釈やブラウザーrequiredだけで受信NULLの排除を保証しない。実装根拠：Infrastructure/EditorSnapshotStore.cs:7-11、Infrastructure/WebHostSetup.cs:16-16。

項目	内容
保存サービスの入口検査	SaveAsyncは呼出しごとの受付UUID、認証利用者、入口UTC時刻、日本時間の業務日を取得し、閲覧者ならForbiddenを返す。続いて学生入力と理由を正規化し、学生IDと期待版の正値・設定有無一致、指定年度1900～9998、学年コード形式を検査する。この入力検査のInputValidationExceptionとArgumentExceptionはValidationFailedへ変換する。利用者取得はこのtryより前にあり、同じ変換の対象ではない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:227-239。
型変換と入力例外の到達範囲	ToRequestは生年月日入力オブジェクト自体のNULLを補うが、構成文字列のNULLを一律に補う処理ではない。日付処理は年・月・日やISO文字列へ直接Normalizeを呼び、項目別検査と保存入口catchはInputValidationException・ArgumentExceptionに限定される。それ以外の例外を入力不正結果へ変換する保証はない。削除理由の入口catchはInputValidationExceptionだけなので、不正サロゲートのArgumentExceptionはそこでは捕捉されない。実装根拠：Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:34-43、Core/StudentNormalizer.cs:123-143、Core/JapaneseDateService.cs:17-24、Core/JapaneseDateService.cs:52-59、Core/SqlServerStudentService.cs:232-239、Core/SqlServerStudentService.cs:396-397。

項目	内容
トランザクションと書込ゲート	学生保存・削除と宣言されたマスタ保守はReadCommittedトランザクションを開始し、共通Gateを取得してから最新状態を検査する。GateはSET XACT_ABORT ONの後、資源test-project1:student-write、Exclusive、LockOwner=Transaction、LockTimeout=5000ms、DbPrincipal=publicでsp_getapplockを呼ぶ。負の戻り値はTHROWとなる。学生の接続開始・トランザクション開始は後段tryの外であり、その失敗は後段のSystemError・Unknown分類に含まれない。接続処理はALLOW_SNAPSHOT_ISOLATIONがONであることも確認する。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:53-63、Core/SqlServerStudentService.cs:92-102、Core/SqlServerStudentService.cs:241-244、Core/SqlServerStudentService.cs:399-403、Core/MasterMaintenanceService.cs:38-42、Core/MasterMaintenanceService.cs:87-90。
学生更新の対象・版・訂正条件	ゲート取得後に学生ID・非削除条件で最新行を読む。不在はNotFound、期待版不一致はConflict、学籍番号変更はValidationFailedとなり、履歴へ進まない。既存の卒業・退学区分から別区分へ変える場合は、管理者権限と理由を要求し、不足時はそれぞれForbidden、ValidationFailedを返す。入口の検査だけで更新可能とせず、読取後の状態で判断する。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:245-259。

項目	内容
学生保存の最新マスタ・所属検査	最新コードは分類と値で存在を確認し、新規または変更選択時だけコード・分類の利用状態と期間を検査する。クラスは存在、指定年度・学年との一致を確認する。在学・休学の席が新たに増える場合は利用状態・当日期間と定員を再検査し、終了区分では所属・区分・関連日付等が変わった場合に在籍期間との重なりを確認する。検査不備はInputValidationExceptionとなり、業務書込みと履歴追記へ進まない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:260-260、Core/SqlServerStudentService.cs:344-383。
変更なし・版上限・学籍番号一意	正規化Valuesと最新保存値を比較し、日付はDateOnlyとDB読取DateTimeの日付部分を対応させる。差分0件なら明示rollbackし、要求学生IDと読取前版を持つNoChangeを返す。理由は比較対象に含まれず、理由だけの変更では業務行・版・更新日時・履歴を増やさない。差分がある場合だけ、前版long.MaxValueをConflictで拒否し、削除済みを含む全行で学籍番号の一意性を確認する。使用済み番号はValidationFailedとなる。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:261-266、Core/SqlServerStudentService.cs:325-327、Core/StudentNormalizer.cs:119-147。

項目	内容
同一人物候補と確認待ち	非削除の他学生で、生年月日が同じ、かつ氏名キーまたはカナキーが一致する全行を学生ID順に取得する。対象IDはBigInt、生年月日はDate、氏名キーはNVarChar(320)、カナキーはNVarChar(36)で渡す。候補がある、または確認値がNULL以外で渡されている場合に確認照合が成立しなければ、保存トランザクションをrollbackしてConfirmationRequiredを返す。更新は要求ID・読取前版、新規はID・版ともNULLを返し、候補総数と表示用最大20件を付ける。この枝では学生・履歴を書き込まない。サービスに届いた空文字の確認値もNULLとは異なり、候補0件でも確認待ちの条件になり得る。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:268-290。
Web確認情報と確認フラグ	Web確認情報はメモリに所有者・セッション・対象ID・期待版・正規化内容ハッシュ・全候補IDと版のハッシュ・10分期限・Busyを持つ。内容ハッシュに理由と派生照合キー等は含めない。候補を再検索して照合し、Busy取得まで成立した有効確認には理由を要求する。期限比較はサービス入口のnowを使い、await後に採り直さない。履歴の確認フラグは保存に到達した要求の候補件数が1件以上かで設定し、確認値の送信だけではtrueにしない。有効確認でも候補0件ならfalseである。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:19-29、Core/SqlServerStudentService.cs:224-225、Core/SqlServerStudentService.cs:274-307、Core/SqlServerStudentService.cs:330-335。

項目	内容
確認情報の終了処理	commit完了時とUnknown判定時は送信確認値をWeb確認ストアから除去する。取得済みBusyは、処理未完了かつUnknownでない場合に解除する。画面入力変更・確認取消はブラウザー内の送信確認値を空にする処理であり、それ自体で業務表や履歴を更新しない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:313-323、wwwroot/js/site.js:3-6。
学生書込みから履歴確定まで	新規はValuesと固定分類・非削除・作成更新管理情報・版1をINSERTし、OUTPUTから学生IDを取得する。更新は学籍番号を除くValuesと更新管理情報をSETし、学生ID・期待版・非削除をWHEREで再確認する。OUTPUT結果がNULLまたはDBNullならDBConcurrencyExceptionとして履歴へ進まない。書込み開始直前にwriteStarted=trueとし、学生書込み完了後にAuditを1回awaitする。必要な非Web確認消費の後、commitAttempted=trueとしてcommitし、完了後にSaved、保存ID、後版、受付番号を返す。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:292-315。

項目	内容
学生新規の変更列JSON	新規はValuesの22列、student_no、student_name、student_name_kana、birth_date、gender_code、postal_code、prefecture_code、address_line1、address_line2、phone_number、email_address、admission_date、enrollment_status_code、enrollment_end_date、class_id、emergency_contact_name、relationship_code、emergency_phone_number、remarks、name_key、kana_key、relationship_categoryに、gender_category、prefecture_category、enrollment_category、is_deleted、created_at、created_by、updated_at、updated_by、row_versionを加えた31列名を記録する。任意値がNULLとなる列も含む。採番student_idと、INSERTで明示しない削除日時・削除者・削除理由は含まない。実装根拠：Core/StudentNormalizer.cs:124-147、Core/SqlServerStudentService.cs:294-307。
学生更新の変更列JSON	通常更新はValuesの実差分へupdated_at、updated_by、row_versionの3列名を加える。SQLがSETする全列の一覧ではなく、比較で変化を認めた列と更新管理列の一覧である。氏名・住所等の前後値はJSONへ渡さない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:261-261、Core/SqlServerStudentService.cs:294-307、Core/SqlServerStudentService.cs:389-389。

項目	内容
非Web確認表との境界	webTokens:falseではt_confirmationをUPDLOCK付きで読み、所有者・セッション・対象・期待版・期限・未消費・内容ハッシュを照合する。有効確認を消費する保存では履歴INSERT後にconsumed=1を同じトランザクションで更新し、影響件数が1でなければ競合例外となる。確認待ちの確認情報発行は学生保存rollback後の別トランザクションで行う。登録されたWebはwebTokens:trueなので、この確認表の読取り・発行・消費は通常Web経路に含まれない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:276-290、Core/SqlServerStudentService.cs:308-313、Core/SqlServerStudentService.cs:330-342、Infrastructure/WebHostSetup.cs:19-19。
学生削除の検査順	削除ControllerはFormGuard、認証読取、Snapshot取得、読込時復帰先との一致を検査する。その後Coordinatorが管理者権限、復帰Context、明示確認、期待版文字列から正のlongへの変換を確認する。保存と同じModelState分岐はない。サービスも管理者、必須理由、正の学生ID・期待版、版上限を検査し、ゲート取得後に非削除対象と版を読み直す。不在はNotFound、不一致はConflictで、追記前に終了する。実装根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:37-41、Infrastructure/WebStudentCoordinator.cs:19-19、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:57-60、Core/SqlServerStudentService.cs:392-407。

項目	内容
学生論理削除の変更内容と履歴	UPDATEのWHEREは学生ID・期待版・非削除である。SETするのはis_deleted、deleted_at、deleted_by、delete_reason、updated_at、updated_by、row_versionの7列だけで、影響件数1を要求する。同じ7列名をDELETE履歴へ渡し、前版は最新値と照合済みの要求版、後版は版+1、理由は検査済み削除理由、確認フラグはfalseとしてcommitする。削除フォームは編集中の氏名等を受け取らず、業務入力を保存しない。commit完了後はSaved、対象ID、後版、受付番号を返す。実装根拠：Views/Students/Edit.cshtml:17-17、Web/Inputs/StudentDeleteInput.cs:4-4、Core/SqlServerStudentService.cs:409-414。
宣言されたクラス保守の追記条件	SaveClassAsyncはClassChangeの形式・期間等を検査し、DB接続上の管理者と実行者を確認する。ゲート下で最新クラスと期待版、年度・コード不変、削除済みを含む参照学生による学年変更制限、現在人数に対する停止・期間・定員の整合、最新学年コードを検査する。不在と版競合はそれぞれNotFound・Conflict、返却版NULLで終了する。差分0件はrollbackしてNoChangeと期待版を返す。差分ありは版上限を検査し、同年度・同学年の同名警告を取得してから業務保存、Log、commitの順に進み、Savedと後版・警告を返す。実装根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:17-77。

項目	内容
クラスの書込みと変更列JSON	比較対象はschool_year、grade_code、class_code、class_name、valid_from、valid_to、capacity、display_order、is_active、remarksの10列。新規は全10列名、更新は実差分をJSONにする。固定学年分類・管理列はJSONへ追加しない。保存helperの新規INSERTは比較対象と固定分類・作成更新情報・版1を設定し、更新は比較対象全列と更新管理情報をSETしてclass_id・期待版をWHEREにする。OUTPUTで保存IDを得てLogへ渡す。helperはNULL結果を競合例外にするが、学生保存と異なりDBNullを同じ条件で明示検査していない。実装根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:65-75、Core/MasterMaintenanceService.cs:123-130。
宣言されたコード値保守の追記条件	SaveCodeAsyncは5分類のいずれか、期待版、表示順、名称・備考・期間を検査し、DB接続上の管理者を確認する。ゲート下で分類の桁数・追加可否と最新コードを読み、分類の桁数で正規化した値を対象キーに使う。不在かつ期待版ありはNotFound、既存版不一致はConflictで返却版NULLとなる。通常追加不可、保護値の停止・期間短縮等はArgumentExceptionで拒否する。差分0件はrollbackしてNoChangeと期待版を返し、差分ありは版上限を検査して書込みへ進む。実装根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:79-112。

項目	内容
コード値の書込みと変更列JSON	比較対象はcode_name、display_order、is_active、valid_from、valid_to、remarksの6列。新規は全6列名、更新は実差分を記録し、分類・値・保護フラグ・管理列をJSONへ追加しない。新規INSERTまたは分類・値・期待版をWHEREとするUPDATEを実行し、影響件数1を確認してLog、commitへ進む。クラス・コード値の比較helperはDateOnlyとDB日時の型差、クラス年度のintとDBのshortの型差を吸収する。実装根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:109-123。
マスタの操作種別・理由・意味維持	旧利用状態がNULLならCREATE、旧新が同じならUPDATE、falseからtrueならENABLE、trueからfalseならDISABLEとなる。停止済みデータの名称変更もUPDATEである。マスタ履歴は理由NULL、確認フラグ0をSQLで明示する。参考設計はコード値の意味を維持した名称等の変更と、停止後も参照実体を残す運用を意図するが、現行の形式・版・保護・期間検査を名称の意味の自動判定へ拡張しない。実装根拠：Core/AuditOperation.cs:6-7、Core/MasterMaintenanceService.cs:105-119、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135。設計意図：reference-designs/基本設計書/04_コード設計書.md:114-116。

項目	内容
履歴INSERTの契約	Audit／Logは呼出元のSqlConnectionとSqlTransactionで、log_id以外の11列を1回のINSERTに設定する。NULLパラメータは共通ParamでDBNull.Valueとなる。共通Commandのタイムアウトは30秒で、ExecuteNonQueryAsyncへ呼出元のCancellationTokenを渡す。履歴INSERTにはWHERE、JOIN、ORDER BY、ページング、OUTPUT、結果行取得がなく、影響件数も比較しない。完了をawaitした後に呼出元がcommitするため、INSERTの完了だけを保存成功とは扱わない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:65-72、Core/SqlServerStudentService.cs:307-315、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/SqlServerStudentService.cs:413-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135。
保存catchの順序と先行結果	保存トランザクション内は、①InputValidationException、②SQLエラー2601／2627、③DBConcurrencyException、④残るSqlException・InvalidOperationException・OperationCanceledExceptionの順でcatchする。先行3catchはrollbackを試み、それぞれValidationFailed、学籍番号使用済みのValidationFailed、Conflictを返す。先行catchではrollbackのbool結果によるUnknown分類を行わない。特に2601／2627は最後のSqlException対象catchへ進まない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:316-323。

項目	内容
削除catchの順序	削除トランザクション内ではDBConcurrencyExceptionを先にcatchし、rollbackを試みてConflictを返す。その後のcatchは残るSqlException・InvalidOperationException・OperationCanceledExceptionを対象にする。保存の入力検証・SQL一意違反catchと同じ構成ではなく、先行競合catchに最後の結果不明規則を適用しない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:415-416。
履歴失敗と結果不明の判定	保存・削除の最後の対象例外catchに到達した場合だけrollbackを試み、書込み開始済みで、かつcommit試行済みまたはrollback失敗ならUnknown、それ以外ならSystemErrorを返す。履歴INSERTでこのcatchの対象例外が生じ、commit前のrollbackが成功すればSystemError、rollback失敗ならUnknownとなる。commit試行後の対象例外もUnknownである。両者のメッセージIDはE-COM-004だが、Unknownは検索による成否確認、SystemErrorは処理失敗と受付番号を案内する。Unknownや受付番号から履歴行の有無を確定しない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:302-322、Core/SqlServerStudentService.cs:409-416。

項目	内容
rollbackと早期終了の境界	共通RollbackはCancellationToken.Noneで取消を試み、完了ならtrue、SqlExceptionまたはInvalidOperationExceptionならfalseを返す。その他例外をfalseへ変換するcatchはなく、その場合は後続の結果返却に到達する保証もない。学生の不在・版競合等の早期returnはcommitせず、await usingのトランザクション破棄へ進む。変更なし・確認待ちはrollbackを明示する。設計の「失敗は双方取消」は一括取消の意図であり、取消失敗やcommit応答不明まで取消成功を保証するものではない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:241-290、Core/SqlServerStudentService.cs:329-329、Core/SqlServerStudentService.cs:399-407。設計意図：reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:605-614。
マスタ保守の例外境界	クラス・コード値保守は業務保存、Log、commitを同じtryに置く。catchは共通Rollbackをawaitしてからthrowし、学生のSystemError／Unknown結果へ変換しない。Rollbackで捕捉対象外の例外が生じれば、元例外の再throwへ到達する保証はない。入力前処理、DB接続上の管理者確認、トランザクション開始はこのtryの外にある。公開保守入口が確認できないため、最終画面応答やCLI終了コードは定義しない。実装根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:17-42、Core/MasterMaintenanceService.cs:74-89、Core/MasterMaintenanceService.cs:119-121、Core/SqlServerStudentService.cs:329-329。

項目	内容
学生結果のID・版・受付番号	Savedは保存ID・後版、NoChangeは要求ID・読取前版、ConfirmationRequiredは要求ID・読取前版を返す。新規確認待ちだけはID・版ともNULLとなる。Result helperによる不在・権限不足・競合等と入力検証catchの結果はID・版NULLである。サービスの各正常返却は呼出しごとの受付番号を引き継ぐが、失敗結果の番号は履歴が確定した証拠ではない。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:226-239、Core/SqlServerStudentService.cs:250-262、Core/SqlServerStudentService.cs:290-290、Core/SqlServerStudentService.cs:315-322。
画面応答と再表示	接続されたControllerはSavedだけを成功通知と303の検索復帰へ進める。その他のサービス結果はNoChange=200、ValidationFailed=422、Forbidden=403、NotFound=404、Conflict・ConfirmationRequired=409、SystemError・Unknown=503へ対応する。保存の再表示は送信入力、読込Detail、SnapshotId、復帰版、結果を保持して候補を再取得する。削除の非Saved結果は状態コード設定後にLoadで学生を再読込するため、別の不在・取得失敗が生じ得る。View返却要求や状態コード設定だけで最終HTMLの完了を保証しない。実装根拠：Web/Controllers/StudentsController.cs:25-38、Infrastructure/WebPresentation.cs:23-23。

項目	内容
middlewareと確定後の失敗	保存Controllerの個別catchはCoordinator.Save周辺のWebFaultに限り、FormGuard・Snapshot等の事前検査や、その後の候補再取得まで一括して包まない。削除には同じ個別catchがない。応答未開始の未捕捉例外は接続されたmiddlewareへ届き、WebFaultはその状態コード、その他は503のHTML案内となる。応答開始後はこのmiddleware catchの対象外である。commit完了後のFlash設定、復帰Context作成、303生成、後続検索の失敗は、確定済みの業務変更と履歴をrollbackする経路へ戻らない。実装根拠：Infrastructure/WebHostSetup.cs:22-25、Web/Controllers/StudentsController.cs:29-38、Infrastructure/FlashMessageStore.cs:7-9、Core/SqlServerStudentService.cs:313-315、Core/SqlServerStudentService.cs:414-414。
DB権限の定義	権限SQLはstudent_staffへ本表のINSERTをGRANTし、UPDATE・DELETEをDENYする。student_adminはstudent_staffのメンバーで、この役割構成における権限を継承する。student_viewer向けSELECTのGRANTは学生・クラス・コード分類・コード値の4表で、本表のSELECTは含まれない。コード分類DMLはstudent_adminにもDENYされる。この定義と、配備後の接続利用者・役割所属・最終権限は区別する。実装根拠：database/003_web_permissions.sql:8-24。

項目	内容
参考設計の実行者・日時・表示との対応	参考設計の実行者は認証された「利用者番号」64文字だが、現行は学生の認証PrincipalまたはマスタのDBログイン名を記録し、数値番号の検査はない。実行日時は業務表の管理日時と同じnowを使う処理時点であり、commit完了時刻ではない。学生登録の更新日時19文字・更新者64文字、日本時間表示という見本は学生の更新管理情報の定義で、本表の閲覧画面や日時表示書式へ転用しない。設計意図：reference-designs/基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md:31-33、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:145-145。実装根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:44-51、Core/SqlServerStudentService.cs:229-229、Core/MasterMaintenanceService.cs:23-27、Core/MasterMaintenanceService.cs:39-40、Infrastructure/WebPresentation.cs:7-7。
保存内容を確認する責務	参考設計の入力→処理値→DB→再表示の往復確認では、本表に関係する理由の原入力・正規化後60スカラー、DBの120コード単位、空欄と条件付き必須を対応させる。対象キー、操作、前後版、変更列JSON、候補再検索後の確認フラグを業務更新と照合し、旧版・定員競合・履歴失敗・commit応答不明の段階ごとに追記有無と戻り値を確認する責務である。顧客IT部門による入出力・権限・画面とDBの追跡・障害時結果の確認と、実装工程の検証を区別する。これらは設計上の責務であり、合格結果や承認を表すものではない。設計意図：reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:685-689、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:749-753、reference-designs/詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md:789-809。

項目	内容
保管・物理消去・復元の運用条件	参考設計は履歴を確定変更の追記のみとし、保管期間と物理消去には別途運用承認を求める。保管年数、消去条件・承認者・承認済み手順、自由入力理由に含めてよい情報の運用規則は定義できる材料がない。変更前後値を保存しない本表の構成から、過去の氏名・住所・所属の復元や永久保存の承認を導かない。設計意図：reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:63-63、reference-designs/基本設計書/03_テーブル仕様書.md:89-91、reference-designs/基本設計書/02_学生登録画面.md:681-681。
関連文書の状態	以下は提示された文書計画との対応である。本回答では対象文書だけを生成しており、関連文書は未生成の参照先として示す。計画の存在から他工程での生成・承認状態は判定しない。

項目	内容
関連文書：検索と確定後の復帰	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-01／basic-design／基本設計書/01_学生検索画面.mdは検索操作と検索復帰を担当する。CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-001／detailed-specification／詳細仕様書/CSharp_ASPNET/01_学生検索画面.mdは復帰後の再検索と保持状態の詳細を担当する。
関連文書：理由入力と学生書込み	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-02／basic-design／基本設計書/02_学生登録画面.mdは画面操作・権限・理由入力を担当する。CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-002／detailed-specification／詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.mdはフォーム・DTO・検査順・学生SQL・監査・結果応答の詳細を担当する。

項目	内容
関連文書：共通保存規則とコードの意味	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03／table-index／基本設計書/03_テーブル仕様書.mdは表索引・データ関連・共通保存規則を担当する。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-04／code-design／基本設計書/04_コード設計書.mdは分類・選択値・保護・停止再開と意味維持を担当する。
関連文書：学生・クラスの監査対象列	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_STUDENT／table-definition／基本設計書/テーブル/01_m_student.mdは学生の比較版・論理削除列を含む変更対象を担当する。CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CLASS／table-definition／基本設計書/テーブル/02_m_class.mdは宣言されたクラス保守の変更対象列を担当する。

項目	内容
関連文書：コード分類・コード値の対象範囲	CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE_CATEGORY／table-definition／基本設計書/テーブル/03_m_code_category.mdは設計上の監査対象と現行の未確認監査入口の対応先である。CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE／table-definition／基本設計書/テーブル/04_m_code.mdは宣言されたコード値保守の変更対象列を担当する。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	操作履歴番号	log_id	○	○	bigint			追記記録の識別子。IDENTITY(1,1)でDBが採番する。Audit／Logは INSERT列・引数に含めず、履歴番号を取得・返却しない。実装根拠：database/001_schema.sql:138-150、Core/SqlServerStudentService.cs:385-390、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135。
2	対象情報の種類	target_table		○	varchar(21)	21バイト		どの表に対する変更かを識別する。学生AuditはSQL固定値m_student。マスタLogはtable:stringへm_classまたはm_codeを渡し、@table:SqlDbType.VarChar, Size=21で設定する。照合順序はBIN2。対象表をこの3値に限定するCHECKはなく、参考設計にあるコード分類の追記呼出しは確認できない。実装根拠：database/001_schema.sql:139-139、Core/SqlServerStudentService.cs:387-387、Core/MasterMaintenanceService.cs:75-75、Core/MasterMaintenanceService.cs:119-135。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
3	対象の識別情報	target_key		○	varchar(35)	35バイト		学生は保存対象student_id、クラスは保存結果class_idのlong値をInvariantCultureの十進文字列にする。学籍番号・クラスコードは使用しない。コード値は分類IDと分類桁数で正規化したコード値をコロンで連結する。学生@id、マスタ@keyはVarChar、Size=35。照合順序はBIN2。氏名・名称・住所は組み込まず、業務表へのFKもない。実装根拠：database/001_schema.sql:140-140、Core/SqlServerStudentService.cs:388-388、Core/MasterMaintenanceService.cs:74-75、Core/MasterMaintenanceService.cs:91-119、Core/MasterMaintenanceService.cs:135-135。
4	操作の種類	operation_type		○	varchar(11)	11バイト		operation:stringを@op:SqlDbType.VarChar, Size=11へ渡す。学生は新規CREATE、通常更新UPDATE、論理削除DELETE。マスタは旧状態なしCREATE、状態不変UPDATE、利用再開ENABLE、停止DISABLEであり、停止済み名称変更もUPDATEとなる。BIN2照合で、ck_audit_operationが同じ5値を許可する。実装根拠：database/001_schema.sql:141-141、database/001_schema.sql:205-205、Core/AuditOperation.cs:6-7、Core/SqlServerStudentService.cs:307-307、Core/SqlServerStudentService.cs:413-413。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
5	変更前の更新管理番号	before_version			bigint			before:long?を@before:SqlDbType.BigIntへ渡し、NULLはDBNull.Valueとなる。学生新規はNULL、更新はゲート下で読んだ最新row_version、削除は最新値と照合済みの要求版。マスタは照合済みExpectedVersionで、新規はNULL。新規以外必須という設計条件に対応する呼出しはあるが、操作種別との組合せCHECKはない。実装根拠：database/001_schema.sql:142-142、Core/SqlServerStudentService.cs:67-72、Core/SqlServerStudentService.cs:245-252、Core/SqlServerStudentService.cs:307-307、Core/SqlServerStudentService.cs:404-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:75-75、Core/MasterMaintenanceService.cs:119-119。
6	変更後の更新管理番号	after_version		○	bigint			after:longを@after:SqlDbType.BigIntへ渡す比較版で、SQL Serverのrowversion型ではない。学生保存は読取前版または0に1を加え、削除は照合済み版+1、マスタはExpectedVersionまたは0に1を加える。新規1は処理設定値。差分ありの学生更新で前版上限はConflict、削除の要求版上限はValidationFailed、マスタの期待版上限はArgumentExceptionとなる。本表には版の正値・前後差のCHECKはない。実装根拠：database/001_schema.sql:143-143、Core/SqlServerStudentService.cs:263-263、Core/SqlServerStudentService.cs:292-307、Core/SqlServerStudentService.cs:398-414、Core/MasterMaintenanceService.cs:68-68、Core/MasterMaintenanceService.cs:112-130。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
7	変更項目一覧	changed_columns		○	nvarchar(max)	max		changed:string[]をJsonSerializer.Serializeした物理列名の配列。@changed:SqlDbType.NVarChar, Size=-1で保存し、照合順序はCS_AS_SC。学生新規31列名、更新はValues差分と管理3列、削除7列名。クラスは比較対象10列、コード値は6列について、新規は全対象、更新は実差分を記録する。業務値の前後コピーは保持しない。DBはJSONと配列開始を検査するが、要素型・列名・件数を検査せず、max容量は業務上限ではない。実装根拠：database/001_schema.sql:144-144、database/001_schema.sql:204-204、Core/SqlServerStudentService.cs:306-307、Core/SqlServerStudentService.cs:389-389、Core/SqlServerStudentService.cs:413-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:65-75、Core/MasterMaintenanceService.cs:109-119、Core/MasterMaintenanceService.cs:135-135。
8	実行者	executed_by		○	nvarchar(128)	128コード単位		actor:stringを@actor:SqlDbType.NVarChar, Size=128へ渡す。学生は認証CurrentUser.Principalを原入力・正規化後各64スカラーの必須Text検査へ渡すが、戻り値を採用せず元のPrincipalを学生管理列と履歴に記録する。マスタはDBのORIGINAL_LOGIN()を同条件で検査し、正規化後の戻り値を記録する。CS_AS_SC照合でDBにも64スカラー上限がある。数値利用者番号という検査はない。実装根拠：database/001_schema.sql:145-151、Core/SqlServerStudentService.cs:46-51、Core/SqlServerStudentService.cs:300-307、Core/MasterMaintenanceService.cs:23-27、Core/MasterMaintenanceService.cs:135-135。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
9	実行日時	executed_at		○	datetimeoffset(7)			now:DateTimeOffsetを@now:SqlDbType.DateTimeOffsetへ渡す。学生は保存・削除サービス入口の_clock.GetUtcNow()、マスタはトランザクション開始後・ゲート待機前のDateTimeOffset.UtcNowを使う。同じnowを業務表の管理日時と履歴に使い、履歴INSERT時やcommit完了時に採り直さない。DBのUTC制約はオフセット0を要求する。本表の閲覧日時書式は確認できない。実装根拠：database/001_schema.sql:146-152、Core/SqlServerStudentService.cs:44-45、Core/SqlServerStudentService.cs:229-229、Core/SqlServerStudentService.cs:394-394、Core/MasterMaintenanceService.cs:39-40、Core/MasterMaintenanceService.cs:88-88、Core/MasterMaintenanceService.cs:135-135。
10	受付番号	correlation_id		○	uniqueidentifier			障害調査で要求と履歴を対応させるUUID。学生は保存・削除呼出しごとのGuid.NewGuid()を@request:SqlDbType.UniqueIdentifierへ渡し、SaveResult.RequestIdの文字列表現と共用する。マスタはLog内でGuidを生成し、MaintenanceResultへ返さない。一意制約や、この値による再POSTの二重実行防止はない。失敗結果の受付番号から履歴確定を判断しない。実装根拠：database/001_schema.sql:147-147、database/001_schema.sql:187-212、Core/SqlServerStudentService.cs:226-229、Core/SqlServerStudentService.cs:307-322、Core/SqlServerStudentService.cs:394-416、Core/MasterMaintenanceService.cs:11-11、Core/MasterMaintenanceService.cs:135-135。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
11	操作・確認理由	operation_reason			nvarchar(120)	120コード単位		学生のreason:string?を@reason:SqlDbType.NVarChar, Size=120へ渡す。通常保存は正規化SaveRequest.Reason、削除は必須検査後の理由で、学生delete_reasonにも同値を保存する。原入力・保存値各60スカラー、CS_AS_SC照合でDBはNULLまたは60スカラー以内を許可する。終了区分訂正、有効な重複確認による続行、削除の必須性は学生処理が検査し、DDLではNULL可。マスタはSQL固定NULLを設定する。実装根拠：database/001_schema.sql:148-153、Core/SqlServerStudentService.cs:234-257、Core/SqlServerStudentService.cs:286-307、Core/SqlServerStudentService.cs:389-389、Core/SqlServerStudentService.cs:396-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:134-134。
12	重複警告の確認有無	duplicate_confirmed		○	bit		0	DEFAULTはdf_t_operation_log_duplicate_confirmedの0。学生Auditのconfirmed:boolを@confirmed:SqlDbType.Bitへ渡す。保存に到達した要求で再検索候補が1件以上ならtrueとし、その前に必要な確認・理由検査を通過する。確認値送信だけではtrueにならず、有効確認で候補0件ならfalse。学生削除はfalse、マスタはSQL固定0を明示する。実装根拠：database/001_schema.sql:149-149、Core/SqlServerStudentService.cs:268-307、Core/SqlServerStudentService.cs:389-389、Core/SqlServerStudentService.cs:413-413、Core/MasterMaintenanceService.cs:134-134。